Практическая работа 2

1. Техники тестирования Black-box

1.1. Эквивалентное разбиение

Внесение монет или купюр, проверка существующей монеты или купюры

Положительные:
- Монета 1 рубль
- Монета 2 рубля
- Монета 5 рублей
- Монета 10 рублей
- Купюра 10 рублей
- Купюра 50 рублей
- Купюра 100 рублей
- Купюра 200 рублей
- Купюра 500 рублей

Негативные:
- Монеты и купюры отличные от перечисленных в пункте «положительные»

1.2. Анализ граничных значений

Покупка кофе Cappuccino, проверка баланса, что денег хватает.
Области:
- [35; +inf) — покупка возможна
- [0, 35) — недостаточно средств
- (-inf, 0) — некорректное значение баланса

Двухточечный метод:
- 35, 36
- 0, 1 и 34, 35
- -1, 0

Трехточечный метод:
- 34, 35, 36
- -1, 0, 1 и 34, 35, 36
- -2, -1, 0

Покупка кофе Espresso, проверка баланса, что денег хватает.
Области:
- [30; +inf) — покупка возможна
- [0, 30) — недостаточно средств
- (-inf, 0) — некорректное значение баланса

Двухточечный метод:
- 30, 31

- 0, 1 и 29, 30
- -1, 0
Трехточечный метод:
- 29, 30, 31
- -1, 0, 1 и 29, 30, 31
- -2, -1, 0

Покупка кофе Americano, проверка баланса, что денег хватает.
Области:
- [35; +inf) — покупка возможна
- [0, 35) — недостаточно средств
- (-inf, 0) — некорректное значение баланса
Двухточечный метод:
- 35, 36
- 0, 1 и 34, 35
- -1, 0
Трехточечный метод:
- 34, 35, 36
- -1, 0, 1 и 34, 35, 36
- -2, -1, 0

Покупка кофе Latte, проверка баланса, что денег хватает.
Области:
- [40; +inf) — покупка возможна
- [0, 40) — недостаточно средств
- (-inf, 0) — некорректное значение баланса
Двухточечный метод:
- 40, 41
- 0, 1 и 39, 40
- -1, 0
Трехточечный метод:
- 39, 40, 41
- -1, 0, 1 и 39, 40, 41
- -2, -1, 0

1.3. Таблица решений

Таблица 1 – Проверка существования внесённой монеты или купюры

Условие	Внесена монета 1 рубль	Внесена монета 2 рубля	Внесена монета 5 рублей	Внесена монета 10 рублей	Внесена купюра 10 рублей	Внесена купюра 50 рублей	Внесена купюра 100 рублей	Внесена купюра 200 рублей	Внесена купюра 500 рублей	Внесена монета или купюра несуществующего наминала
Внесённая купюра или монета существует	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Внесённая купюра или монета не существует	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Таблица 2 – Проверка достаточности средства для покупки кофе Cappiccino

Условие	Внесена сумма меньше 35	Внесена сумма 35	Внесена сумма больше 35
Денег хватает	Нет	Да	Да
Денег не хватает	Да	Нет	Нет

Таблица 3 – Проверка достаточности средства для покупки кофе Espresso

Условие	Внесена сумма меньше 30	Внесена сумма 30	Внесена сумма больше 30
Денег хватает	Нет	Да	Да
Денег не хватает	Да	Нет	Нет

Таблица 4 – Проверка достаточности средства для покупки кофе Americano

Условие	Внесена сумма меньше 35	Внесена сумма 35	Внесена сумма больше 35
Денег хватает	Нет	Да	Да
Денег не хватает	Да	Нет	Нет

Таблица 5 – Проверка достаточности средства для покупки кофе Latte

Условие	Внесена сумма меньше 35	Внесена сумма 35	Внесена сумма больше 35
Денег хватает	Нет	Да	Да
Денег не хватает	Да	Нет	Нет

1.4. Таблица перехода

Таблица 6 – Таблица перехода

Текущее состояние	Ввод коректной монеты или купюры	Ввод не коректной монеты или купюры	Ожидание 10 секунд после покупки	Выбор кофе для покупки	Нажатие клавиши «Enter»
Ожидания ввода монеты купюры	Отображение введённой суммы	-	-	-	Недостаточно средств
Недостаточно средств	Отображение введённой суммы	-	-	-	-
Отображение введённой суммы	-	-	-	-	Отображение пожелания хорошего дня И Отображение сдачи Или Недостаточно средств

Обнуление интерфейса программы	-	-	Ожидания ввода монеты купюры	-	Недостаточно средств
Отображение сдачи	-	-	Ожидания ввода монеты купюры	-	Отображение сдачи
Отображение пожелания хорошего дня	-	-	Ожидания ввода монеты купюры	-	Отображение пожелания хорошего дня

1.5. Сценарии использования

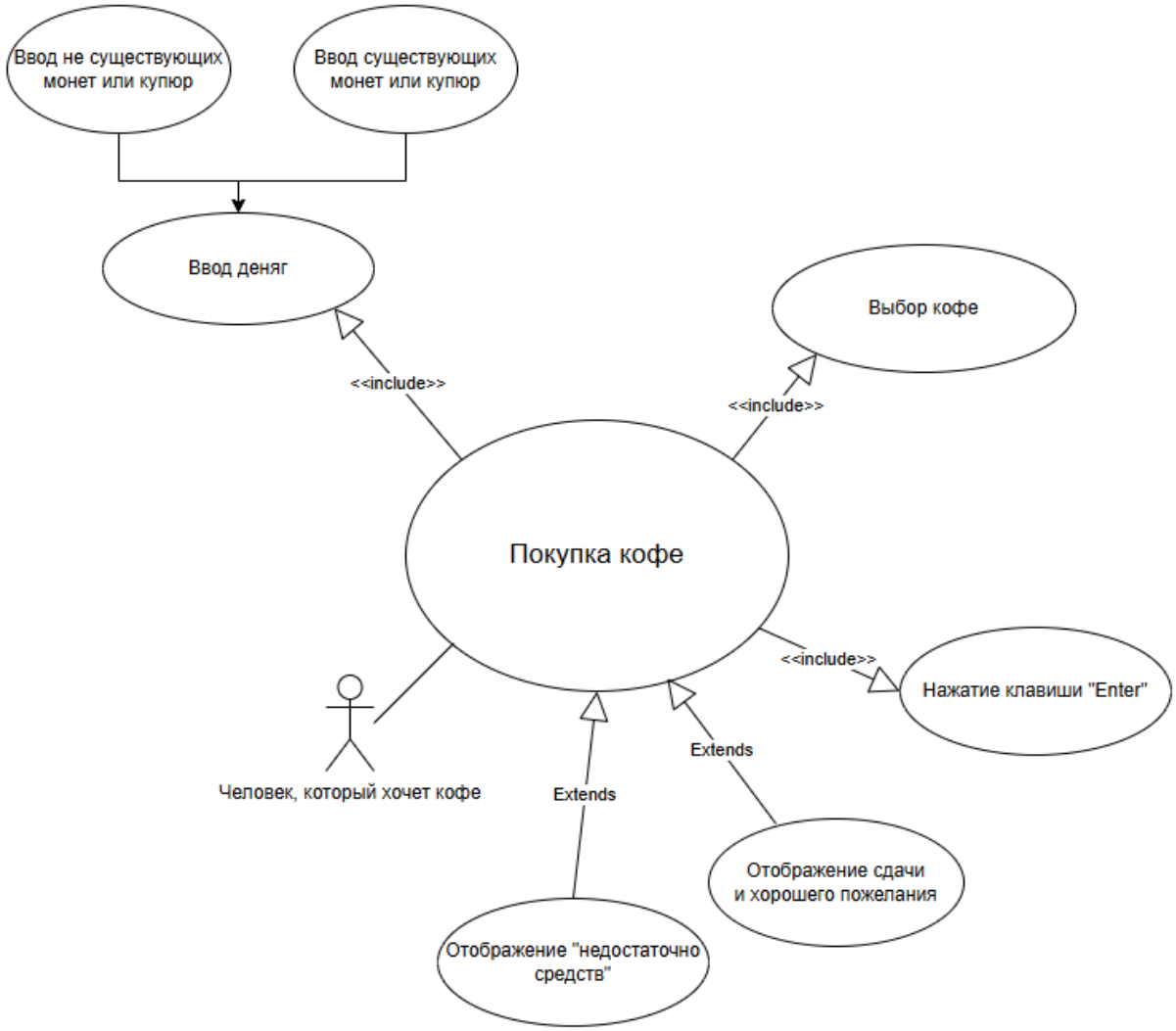


Рисунок 6 – Сценарий использования

2. Разработка тестовых сценариев

Тестовый сценарий: Покупка Espresso

1. Идентификатор тестового сценария
Идентификатор: TC-001
Название: Покупка Espresso

2. Предусловия
Предусловие 1: Программа запущена.
Предусловие 2: Пользователь внес сумму денег.

3. Входные значения теста
Шаг 1: Нажать на кнопку «Espresso».

4. Ожидаемый результат

Ожидаемый результат 1: Если внесена достаточная сумма средств, то в поле «Goodbye» появится изображение выбранного напитка Espresso, а в поле «Get your product» - сообщение, содержащее следующую информацию: (внесённая сумма из предусловия, сдача, пожелание хорошего дня).

Ожидаемый результат 2: Через 10 секунд интерфейс программы должен обнулиться.

5. Постусловия
Постусловие 1: Интерфейс программы должен обнулиться через 10 секунд.

6. Позитивные сценарии

Тестовый сценарий 1:
Идентификатор: TC-001-P1
Название: Покупка Espresso с балансом 30р
Входные значения: Баланс 30р, нажата кнопка «Espresso»
Ожидаемый результат: В поле «Goodbye» появится изображение Espresso, в поле «Get your product» - сообщение с информацией о внесённой сумме, сдаче и пожеланием хорошего дня.

Тестовый сценарий 2:
Идентификатор: TC-001-P2
Название: Покупка Espresso с балансом 31р
Входные значения: Баланс 31р, нажата кнопка «Espresso»

Ожидаемый результат: В поле «Goodbye» появится изображение Espresso, в поле «Get your product» - сообщение с информацией о внесённой сумме, сдаче и пожеланием хорошего дня.

7. Негативные сценарии

Тестовый сценарий 3:
Идентификатор: TC-001-N1
Название: Покупка Espresso с балансом 29р
Входные значения: Баланс 29р, нажата кнопка «Espresso»
Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий 4:
Идентификатор: TC-001-N2
Название: Покупка Espresso с балансом 0р
Входные значения: Баланс 0р, нажата кнопка «Espresso»
Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий 5:
Идентификатор: TC-001-N3
Название: Покупка Espresso с балансом 1р
Входные значения: Баланс 1р, нажата кнопка «Espresso»
Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий: Покупка Americano

1. Идентификатор тестового сценария
Идентификатор: TC-002
Название: Покупка Americano

2. Предусловия
Предусловие 1: Программа запущена.
Предусловие 2: Пользователь внес сумму денег.

3. Входные значения теста
Шаг 1: Нажать на кнопку «Americano».

4. Ожидаемый результат

Ожидаемый результат 1: Если внесена достаточная сумма средств, то в поле «Goodbye» появится изображение выбранного напитка Americano, а в

поле «Get your product» - сообщение, содержащее следующую информацию: (внесённая сумма из предусловия, сдача, пожелание хорошего дня).

Ожидаемый результат 2: Через 10 секунд интерфейс программы должен обнулиться.

5. Постусловия

Постусловие 1: Интерфейс программы должен обнулиться через 10 секунд.

6. Позитивные сценарии

Тестовый сценарий 1:
Идентификатор: TC-002-P1
Название: Покупка Americano с балансом 35р
Входные значения: Баланс 35р, нажата кнопка «Americano»
Ожидаемый результат: В поле «Goodbye» появится изображение Americano, в поле «Get your product» - сообщение с информацией о внесённой сумме, сдаче и пожеланием хорошего дня.

Тестовый сценарий 2:
Идентификатор: TC-002-P2
Название: Покупка Americano с балансом 36р
Входные значения: Баланс 36р, нажата кнопка «Americano»
Ожидаемый результат: В поле «Goodbye» появится изображение Americano, в поле «Get your product» - сообщение с информацией о внесённой сумме, сдаче и пожеланием хорошего дня.

7. Негативные сценарии

Тестовый сценарий 3:
Идентификатор: TC-002-N1
Название: Покупка Americano с балансом 34р
Входные значения: Баланс 34р, нажата кнопка «Americano»
Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий 4:
Идентификатор: TC-002-N2
Название: Покупка Americano с балансом 0р
Входные значения: Баланс 0р, нажата кнопка «Americano»
Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий 5:
Идентификатор: TC-002-N3
Название: Покупка Americano с балансом 1р
Входные значения: Баланс 1р, нажата кнопка «Americano»
Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий: Покупка Latte

1. Идентификатор тестового сценария
Идентификатор: TC-003
Название: Покупка Latte

2. Предусловия
Предусловие 1: Программа запущена.
Предусловие 2: Пользователь внес сумму денег.

3. Входные значения теста
Шаг 1: Нажать на кнопку «Latte».

4. Ожидаемый результат
Ожидаемый результат 1: Если внесена достаточная сумма средств, то в поле «Goodbye» появится изображение выбранного напитка Latte, а в поле «Get your product» - сообщение, содержащее следующую информацию: (внесённая сумма из предусловия, сдача, пожелание хорошего дня).

Ожидаемый результат 2: Через 10 секунд интерфейс программы должен обнулиться.

5. Постусловия
Постусловие 1: Интерфейс программы должен обнулиться через 10 секунд.

6. Позитивные сценарии

Тестовый сценарий 1:
Идентификатор: TC-003-P1
Название: Покупка Latte с балансом 40р
Входные значения: Баланс 40р, нажата кнопка «Latte»
Ожидаемый результат: В поле «Goodbye» появится изображение Latte, в поле «Get your product» - сообщение с информацией о внесённой сумме, сдаче и пожеланием хорошего дня.

Тестовый сценарий 2:
Идентификатор: TC-003-P2

Название: Покупка Latte с балансом 41р

Входные значения: Баланс 41р, нажата кнопка «Latte»

Ожидаемый результат: В поле «Goodbye» появится изображение Latte, в поле «Get your product» - сообщение с информацией о внесённой сумме, сдаче и пожеланием хорошего дня.

7. Негативные сценарии

Тестовый сценарий 3:

Идентификатор: TC-003-N1

Название: Покупка Latte с балансом 39р

Входные значения: Баланс 39р, нажата кнопка «Latte»

Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий 4:

Идентификатор: TC-003-N2

Название: Покупка Latte с балансом 0р

Входные значения: Баланс 0р, нажата кнопка «Latte»

Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий 5:

Идентификатор: TC-003-N3

Название: Покупка Latte с балансом 1р

Входные значения: Баланс 1р, нажата кнопка «Latte»

Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".

Тестовый сценарий: Внесение денег

1. Идентификатор тестового сценария

Идентификатор: TC-004

Название: Внесение денег

2. Предусловия

Предусловие 1: Программа запущена.

3. Входные значения теста

Шаг 1: Ввести значение купюры или монеты от 1 рубля до 500 рублей

4. Ожидаемый результат

Ожидаемый результат 1: Если внесено значение существующей купюры или монеты в поле «GET YOUR PRODUCT» появиться внесённая сумма.

5. Постусловия

Постусловие 1: После внесения значения должна остаться возможность внести ещё значения существующей купюры или монеты

6. Позитивные сценарии

Тестовый сценарий 1:

Идентификатор: TC-004-P1

Название: Внесение значение купюры с номиналом 500 рублей

Входные значения: программа открыта и выделено поле для ввода значений купюр или монет.

Ожидаемый результат: В поле «GET YOUR PRODUCT» появиться сообщение о внесённой сумме в 500 рублей.

Тестовый сценарий 2:

Идентификатор: TC-004-P2

Название: До внесение недостающей суммы в размере 5 рублей монетой для покупки кофе Cappuccino.

Входные значения: Были внесены 3 монеты по 10 рублей каждая

Ожидаемый результат: После внесения монеты номиналом в 5 рублей в поле «GET YOUR PRODUCT» должна появиться сумма 35 рублей.

7. Негативные сценарии

Тестовый сценарий 3:

Идентификатор: TC-004-N1

Название: Внесение значения не существующей купюры или монеты.

Входные значения: программа открыта и выделено поле для ввода значений купюр или монет.

Ожидаемый результат: В поле «Get your product» ничего не появиться.

Внесение купюр или монет граничных значений

1. Идентификатор тестового сценария

Идентификатор: TC-005

Название: Внесение купюр или монет граничных значений

2. Предусловия

Предусловие 1: Программа запущена.

3. Входные значения теста

Внесено значение 1 (минимально допустимое).

Внесено значение 500 (максимально допустимое).

4. Ожидаемый результат

Ожидаемый результат 1: После внесения значения «1» и значения «500» в поле «Get your product» отобразится сумма 501 рубль.

5. Постусловия

Постусловие 1: Возможность дальнейшего внесения средств сохраняется.

6. Позитивные сценарии

Тестовый сценарий 1:

Идентификатор: TC-005-P1

Название: Внесение минимальной суммы (1 рубль)

Входные значения: В поле ввода введено «1», нажата кнопка «Insert».

Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение о внесённой сумме 1 рубль.

Тестовый сценарий 2:

Идентификатор: TC-005-P2

Название: Внесение максимальной суммы (500 рублей)

Входные значения: В поле ввода введено «500», нажата кнопка «Insert».

Ожидаемый результат: В поле «Get your product» появится сообщение о внесённой сумме 500 рублей.

3. Статистическое тестирование(рецензирование)

В процессе проведения статистического тестирования были выявлены следующие дефектов:

1. Отсутствие проверки на ввод недопустимых номиналов валют

Описание: В ТЗ указано: «Вводить можно только реально существующие в РФ значения монет и купюр» (1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500). Однако на скриншоте поле ввода позволяет ввести любое число (например, 3, 7, 1000 или 0). Программа не валидирует ввод.

Варианты решения:

Добавить валидацию поля ввода: разрешить ввод только значений из списка (1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500).

При вводе неверного номинала выводить сообщение об ошибке «Недопустимый номинал» и не добавлять сумму к балансу.

Severity: S3 Major. Нарушение бизнес-логики приема платежей.

2. Некорректное поведение интерфейса при недостатке средств (отсутствие обработки ошибки)

Описание: В ТЗ сказано, что если внесена достаточная сумма, появляется сообщение. Но не описано, что происходит, если средств недостаточно. Если пользователь выберет «Latte» (40) с балансом 10,

программа, скорее всего, либо зависнет, либо просто проигнорирует нажатие без объяснения причины.

Варианты решения:

При выборе напитка с ценой выше баланса выводить в поле «Get your product» или «Goodbye» сообщение: «Недостаточно средств. Пожалуйста, внесите еще [X] рублей».

Заблокировать возможность выбора напитка, пока баланс не станет достаточным (сделать радиокнопки неактивными).

Severity: S3 Major. Не проработана бизнес-логика взаимодействия с пользователем при критическом сценарии.

3. Отсутствие сброса интерфейса (автоматического обнуления) через 10 секунд

Описание: В ТЗ четко указано: «После выдачи напитка через 10 секунд интерфейс программы должен обнулиться и выглядеть снова как на рисунке». В текущей реализации (судя по описанию) нет таймера обратного отсчета и автоматического возврата в исходное состояние.

Варианты решения:

Реализовать таймер (QTimer в Qt или аналог), который после успешной покупки и выдачи напитка через 10 секунд очищает поля «Get your product», «Goodbye», сбрасывает баланс в 0 и снимает выделение с радиокнопок.

Severity: S3 Major. Функциональность, заявленная в ТЗ, полностью отсутствует.

4. Отсутствие единиц измерения валюты в интерфейсе

Описание: На скриншоте цены указаны как «Cappuccino ---> 35», «Espresso ---> 30». Не указано, что это рубли. Для иностранных пользователей или при смене валюты это может быть непонятно.

Варианты решения:

Изменить подписи на «Cappuccino ---> 35 руб.» или «35 ₽».

Добавить в поле «Insert coins» подсказку (placeholder) «Введите сумму в рублях».

Severity: S5 Minor. Проблема пользовательского интерфейса (незначительная).

5. Отсутствие подтверждения выбора напитка

Описание: Пользователь может случайно нажать на радиокнопку (например, «Latte»), и если баланс достаточный, покупка произойдет мгновенно (или сразу начнется процесс), хотя пользователь мог хотеть выбрать «Espresso». В ТЗ нет требования подтверждения, но это плохой UX.

Варианты решения:

Добавить кнопку «Купить» после выбора напитка.

Или добавить диалоговое окно с подтверждением: «Вы действительно хотите купить Latte за 40 руб.?».

Severity: S4 Minor. Проблема пользовательского интерфейса.

6. Отсутствие возможности сбросить введенную сумму (отмена операции)

Описание: Если пользователь внес 100 рублей, но передумал и хочет забрать деньги, в интерфейсе нет кнопки «Cancel» или «Return coins». Единственный способ — совершить покупку или перезапустить программу.

Варианты решения:

Добавить кнопку «Сброс» (Reset/Cancel), которая обнуляет баланс в поле «Insert coins» и возвращает деньги (имитация).

Severity: S4 Minor. Отсутствие важной функции управления.

7. Не отображение суммы в поле «Get your product» при внесении

Описание: В ТЗ сказано: «После нажатия Insert в поле Get your product должна отобразится внесенная сумма». Но внесённая сумма не отображается.

Варианты решения:

Исправить ошибку не отображения внесённой суммы.

Severity: S4 Minor. Проблема отображения информации.

8. Отсутствие блокировки поля ввода после внесения средств

Описание: Поле «0» (Insert coins) остается активным для редактирования даже после того, как пользователь нажал «Insert» и деньги «приняты». Пользователь может стереть введенное значение, что создаст путаницу (внесенная сумма отображается в другом поле, а поле ввода пустое).

Варианты решения:

После нажатия кнопки «Insert» очищать поле ввода (чтобы пользователь мог ввести следующую купюру) или блокировать его, показывая общий баланс в отдельном лейбле.

Сделать поле ввода только для чтения после подтверждения.

Severity: S4 Minor. Неудобство интерфейса.

Ревью кода

1. Исправление ошибки отображения внесённой суммы

В методе insert_coins вместо пустых строк в поле «GET YOUR PRODUCTS» отображать сумму вложенных средств.

2. Радиокнопки не подключены к select_product

Подключите сигнал toggled/clicked каждой радиокнопки к select_product.

3. select_product не сбрасывает self.coins и не блокирует повторную покупку.

Списывать стоимость и обнулять остаток (или возвращать сдачу и обнулять).

4. insert_coins принимает отрицательные и нецелые значения, «теряет» монеты.

Валидировать диапазон и накапливать.

5. keyPressEvent использует «магическое» число 16777220 и не проверяет фокус.

Импортировать Qt и обрабатывать оба Enter, а также не перехватывать Enter, когда фокус в поле ввода

6. Дублирование логики цен и «сырой» UI-текст.

Вынести каталог в словарь и генерировать UI из него.